

考題編號：SS-2011-4

主分類： 4.1.1 拉力及壓力桿件

副分類： 無

設計法： ASD

標籤： 壓力桿件 有效長度 對位圖 nomograph 無側撐構架 非彈性修正 τ_a 折減 ASD G值計算
邊界條件修正

1. 原始題目重述 (Problem Restatement)

圖示為一無側撐鋼架 (Unbraced Frame)，且 G 點不可轉動、H 點可轉動。各梁與柱之 I 值如下表所示。試依據 Alignment Chart，並進行必要的修正，求彈性範圍之柱 DE 及柱 EF 的有效長度係數 K，並使用 ASD 規範求取非彈性範圍之柱 EF 的有效長度係數 K。(柱邊界為鉸接 (hinged end) 時 G 可使用 10，為固接 (Fixed end) 時 G 可使用 1。) (25 分)

斷面慣性矩表 (單位：cm⁴)：

柱 AB、柱 BC	柱 DE、柱 EF	梁 AD	梁 DG	梁 BE	梁 EH
10700	11400	24000	28000	30000	36000

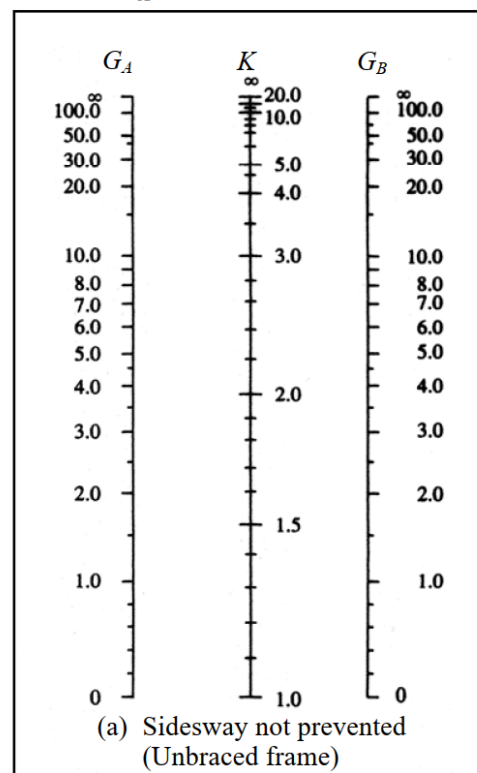
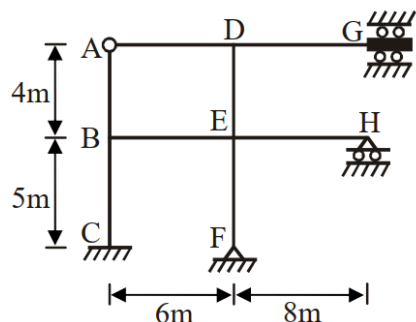
柱 EF 材料及斷面性質：

$$F_y = 2.52 \text{ tf/cm}^2, E = 2040 \text{ tf/cm}^2, r_x = 10.5 \text{ cm}, I_x = 11400 \text{ cm}^4, A = 104 \text{ cm}^2$$

構架幾何 (見附圖)：

- 各樓層高：上層 4 m (A-D-G 至 B-E-H)、下層 5 m (B-E-H 至 C-F)
- 各跨度：左灣 6 m (A-D, B-E)、右灣 8 m (D-G, E-H)
- G 點：右上角，固定不可轉動 (固接端)
- H 點：右中角，可轉動 (鉸接端)
- C、F 點：柱底，固接基礎

柱 EF 材料及斷面性質： $F_y=2.52 \text{ tf/cm}^2$ ， $E=2040 \text{ tf/cm}^2$ ； $r_x=10.5 \text{ cm}$ ， $I_x=11400 \text{ cm}^4$ ， $A=104 \text{ cm}^2$



圖說：無側撐構架，節點 A、D、G 在頂層，B、E、H 在中層，C、F 為固接基礎。柱 EF 性質： $F_y=2.52 \text{ tf/cm}^2$ ， $E=2040 \text{ tf/cm}^2$ ， $r_x=10.5 \text{ cm}$ ， $I_x=11400 \text{ cm}^4$ ， $A=104 \text{ cm}^2$ 。右側附對位圖 (Sidesway not prevented, Unbraced frame) 可供查取 K 值。

2. 考題核心精神與出題者意圖 (Core Concepts & Examiner's Intent)

核心觀念：

1. G 值計算中，遠端邊界條件（固接/鉸接）需修正梁的貢獻
2. ASD 非彈性修正流程（ $\tau_a = F_a/F'_e$ 折減 G 值後重查對位圖）

出題者意圖：

- G 點固接 → 梁 DG 遠端固接 → 修正因子 2/3（梁較標準假設更不靈活）
- H 點鉸接 → 梁 EH 遠端鉸接 → 修正因子 1/2（梁更不靈活）
- ASD 非彈性 K： $G_{inelastic} = \tau_a G_{elastic}$ ，需迭代收斂

關鍵陷阱：

1. 未修正梁遠端條件 → G 值偏低 → K 值偏低（不安全）
2. ASD 非彈性修正： τ_a 只作用在柱剛度（分子），梁剛度不變
3. 固接底部 $G_F = 1.0$ （實用值），非理論值 0

3. 解題戰略地圖與陷阱分析 (Strategic Roadmap & Trap Analysis)

【彈性 K 計算】

Step 1a：確認遠端修正因子

- 梁 DG（遠端 G = 固接）：梁貢獻 $\times 2/3$
- 梁 EH（遠端 H = 鉸接）：梁貢獻 $\times 1/2$

Step 1b：計算各節點 G 值

$$G_D = \text{柱 DE 剛度} / (\text{梁 AD} + \text{修正梁 DG}) = 0.450$$

$$G_E = (\text{柱 DE} + \text{柱 EF}) / (\text{梁 BE} + \text{修正梁 EH}) = 0.708$$

$$G_F = 1.0 \text{（固接底部，使用規範規定值）}$$

Step 1c：查對位圖 (Sidesway not prevented)

$$\text{柱 DE: } G_{\text{top}}=0.450, G_{\text{bot}}=0.708 \rightarrow K_{DE} \approx 1.21$$

$$\text{柱 EF: } G_{\text{top}}=0.708, G_{\text{bot}}=1.0 \rightarrow K_{EF} \approx 1.27$$

【ASD 非彈性 K 計算 - 柱 EF】

Step 2a：初始值用彈性 $K = 1.27$

Step 2b：計算 KL/r 、判斷 ASD 區段 ($KL/r < C_c \rightarrow$ 非彈性)

Step 2c：計算 F_a (ASD 容許應力) 和 F'_e (ASD Euler 應力)

Step 2d： $\tau_a = F_a/F'_e \rightarrow$ 修正 G $\rightarrow$ 查圖得新 K

Step 2e：迭代至收斂

3.5 變數層次分析 (Variable Hierarchy Analysis)

複習提示：解題後，在每個卡住的知識點「卡關？」欄標記 Δ ；第二次複習時只看有 Δ 的項目。

最終目標：用對位圖求柱 DE 與柱 EF 的彈性有效長度係數 K，再以 ASD 非彈性修正 (τ_a 迭代) 求柱 EF 的非彈性 K

主要公式 (□ = 未知，待推導)

$$\boxed{G} = \frac{\sum(EI_c/L_c)}{\sum(EI_b/L_b)^*} \quad (* \text{ 含遠端修正因子})$$

$K_{elastic}$

(查對位圖 Sidesway not prevented)

$$\tau_a = \frac{F_a}{F'_e}, \quad G_{inelastic} = \tau_a \cdot G_{elastic}$$

$K_{inelastic}$

(迭代至收斂)

L1：題目直接給定

符號	數值	說明
$I_{柱AB,BC}$	10700 cm ⁴	左側柱慣性矩
$I_{柱DE,EF}$	11400 cm ⁴	中柱慣性矩
$I_{梁AD}$	24000 cm ⁴	上層左跨梁
$I_{梁DG}$	28000 cm ⁴	上層右跨梁 (遠端 G 固接)
$I_{梁BE}$	30000 cm ⁴	下層左跨梁
$I_{梁EH}$	36000 cm ⁴	下層右跨梁 (遠端 H 鉸接)
上層柱高	4 m = 400 cm	A–D–G 至 B–E–H
下層柱高	5 m = 500 cm	B–E–H 至 C–F
左跨	6 m = 600 cm	A–D、B–E
右跨	8 m = 800 cm	D–G、E–H
F_y	2.52 tf/cm ²	柱 EF 材料
E	2040 tf/cm ²	柱 EF 材料
r_x	10.5 cm	柱 EF 迴旋半徑
A	104 cm ²	柱 EF 斷面積

L2：需知識點推導

Step 1：遠端邊界條件修正因子

符號	公式 / 來源	卡關？
梁 DG 修正因子	G 固接 → 梁呈單曲率，近端剛度 $4EI/L$ ，修正因子 $4/6 = 2/3$	
梁 EH 修正因子	H 鉸接 → 近端剛度 $3EI/L$ ，修正因子 $3/6 = 1/2$	

Step 2：彈性 G 值計算

符號	公式 / 來源	卡關？
G_D	$(11400/400)/(24000/600 + 28000/800 \times 2/3) = 28.50/63.33 = 0.450$	
G_E	$(28.50 + 22.80)/(50.00 + 45.00 \times 1/2) = 51.30/72.50 = 0.708$	
G_F	1.0（固接底部，依規範取用值）	
K_{DE}	查對位圖（ $G_{top} = 0.450, G_{bot} = 0.708$ ）→ ≈ 1.21	
$K_{EF,elastic}$	查對位圖（ $G_{top} = 0.708, G_{bot} = 1.0$ ）→ ≈ 1.27	

Step 3：ASD 非彈性修正（柱 EF，迭代）

符號	公式 / 來源	卡關？
C_c	$\sqrt{2\pi^2 E/F_y} = 126.4$ （彈性/非彈性分界）	
KL/r	$K \times 500/10.5$ （各次迭代代入新 K）	
F_a	ASD 非彈性公式（ $KL/r < C_c$ ）→ 第1次：1.218 tf/cm ²	
F'_e	$12\pi^2 E/[23(KL/r)^2]$ （ASD Euler 應力）	
τ_a	F_a/F'_e → 第1次：0.424	
G'_E, G'_F	$\tau_a \times G_{elastic}$ ，再查圖得新 K	
$K_{EF,inelastic}$	迭代 3 次後收斂 → ≈ 1.11	

L3：深層知識（不懂就卡住）

知識點	說明	補強頁	卡關？
有效長度係數 K	對位圖（Alignment Chart）需區分有側撐（braced）與無側撐（unbraced）框架；本題為無側撐	effective-length-chart	
遠端修正因子	對位圖假設梁雙曲率 $(6EI/L)$ ；遠端固接 $\rightarrow$ 單曲率 $4EI/L$ ($\times 2/3$)，遠端鉸接 $\rightarrow 3EI/L$ ($\times 1/2$)		
ASD 非彈性修正 τ_a	非彈性屈服使切線模數 $E_t < E$ ，柱剛度降低，等效 G 值增大，K 值下降（但仍 > 1 ）		
ASD Cc 值	$C_c = \sqrt{2\pi^2 E / F_y}$ ，是彈性/非彈性挫屈分界之細長比； $KL/r < C_c \rightarrow$ 非彈性公式	asd-column	
固接底部 G 取 1.0	理論上 $G = 0$ ，但規範規定實際固接取 $G = 1.0$ 以反映施工不確定性		

4. 步驟化詳細計算過程 (Step-by-Step Detailed Calculation)

Part 1：彈性有效長度係數

Step 1a：遠端邊界條件修正因子

在無側撐構架的對位圖 G 值推導中，梁的標準假設為兩端各旋轉相等方向相反（雙曲率，Double curvature），等效剛度為 $6EI/L$ 。當遠端條件不同時：

梁	遠端條件	近端等效剛度	標準值	修正因子
DG	G 固接（不可轉動）	$4EI/L$	$6EI/L$	$4/6 = 2/3$
EH	H 鉸接（可自由轉動）	$3EI/L$	$6EI/L$	$3/6 = 1/2$
AD	A 為普通節點	$6EI/L$	$6EI/L$	1.0
BE	B 為普通節點	$6EI/L$	$6EI/L$	1.0

Step 1b：各節點 G 值計算

各構材剛度 (EI/L)：

構材	I (cm ⁴)	L (cm)	EI/L
柱 DE	11400	400	28.50
柱 EF	11400	500	22.80
梁 AD	24000	600	40.00
梁 DG	28000	800	35.00 → ×2/3 = 23.33
梁 BE	30000	600	50.00
梁 EH	36000	800	45.00 → ×1/2 = 22.50

節點 D (柱 DE 頂端)：

$$G_D = \frac{\sum(EI_c/L_c)}{\sum(EI_b/L_b)^*} = \frac{28.50}{40.00 + 23.33} = \frac{28.50}{63.33}$$

$$G_D = 0.450$$

節點 E (柱 DE 底端 = 柱 EF 頂端)：

$$G_E = \frac{28.50 + 22.80}{50.00 + 22.50} = \frac{51.30}{72.50}$$

$$G_E = 0.708$$

節點 F (柱 EF 底端，固接基礎)：

$$G_F = 1.0 \quad (\text{固接端，依規範取用值})$$

Step 1c：查對位圖，讀取彈性 K

柱 DE ($G_{top} = G_D = 0.450$ ， $G_{bot} = G_E = 0.708$ ，無側撐構架)：

$$K_{DE} \approx 1.21 \quad (\text{查 Alignment Chart})$$

柱 EF ($G_{top} = G_E = 0.708$ ， $G_{bot} = G_F = 1.0$ ，無側撐構架)：

$$K_{EF,elastic} \approx 1.27 \quad (\text{查 Alignment Chart})$$

Part 2：ASD 非彈性有效長度係數（柱 EF）

非彈性修正原理： 柱在非彈性挫屈範圍時，有效切線模數 $E_t < E$ ，柱剛度降低，等效 G 值增大：

$$G_{inelastic} = \frac{E_t}{E} \cdot G_{elastic} = \tau_a \cdot G_{elastic}$$

ASD 中： $\tau_a = \frac{F_a}{F'_e}$ ，其中 $F'_e = \frac{12\pi^2 E}{23(KL/r)^2}$ （ASD Euler 應力含安全係數）

確認計算參數：

$$C_c = \sqrt{\frac{2\pi^2 E}{F_y}} = \sqrt{\frac{2\pi^2 \times 2040}{2.52}} = \sqrt{15,980} = 126.4$$

柱 EF： $L = 5 \text{ m} = 500 \text{ cm}$ ， $r_x = 10.5 \text{ cm}$

第 1 次迭代（初始值 $K = 1.27$ ）

$$KL/r = \frac{1.27 \times 500}{10.5} = 60.5 < C_c = 126.4 \Rightarrow \text{非彈性區}$$

容許應力 F_a （非彈性 ASD）：

$$F_a = \frac{\left[1 - \frac{(KL/r)^2}{2C_c^2}\right] F_y}{\frac{5}{3} + \frac{3(KL/r)}{8C_c} - \frac{(KL/r)^3}{8C_c^3}}$$

$$\text{分子：} \left[1 - \frac{60.5^2}{2 \times 126.4^2}\right] \times 2.52 = \left[1 - \frac{3660}{31,962}\right] \times 2.52 = 0.8855 \times 2.52 = 2.231 \text{ tf/cm}^2$$

$$\text{分母：} \frac{5}{3} + \frac{3(60.5)}{8(126.4)} - \frac{60.5^3}{8(126.4)^3} = 1.6667 + 0.1795 - 0.01371 = 1.832$$

$$F_a = \frac{2.231}{1.832} = 1.218 \text{ tf/cm}^2$$

ASD Euler 應力 F'_e ：

$$F'_e = \frac{12\pi^2 E}{23(KL/r)^2} = \frac{12\pi^2 \times 2040}{23 \times 3660} = \frac{241,625}{84,180} = 2.870 \text{ tf/cm}^2$$

折減係數：

$$\tau_a = \frac{F_a}{F'_e} = \frac{1.218}{2.870} = 0.424$$

修正後 G 值：

$$G'_E = \tau_a \times G_E = 0.424 \times 0.708 = 0.300$$

$$G'_F = \tau_a \times G_F = 0.424 \times 1.0 = 0.424$$

查對位圖 ($G_{top} = 0.300$, $G_{bot} = 0.424$) : $K^{(1)} \approx 1.14$

第 2 次迭代 ($K = 1.14$)

$$KL/r = \frac{1.14 \times 500}{10.5} = 54.3$$

$$\text{分子} : \left[1 - \frac{54.3^2}{31,962} \right] \times 2.52 = [1 - 0.09228] \times 2.52 = 2.288 \text{ tf/cm}^2$$

$$\text{分母} : 1.6667 + \frac{3(54.3)}{1011.2} - \frac{54.3^3}{16,152,568} = 1.6667 + 0.1611 - 0.000912 = 1.818$$

$$F_a = 2.288/1.818 = 1.259 \text{ tf/cm}^2$$

$$F'_e = \frac{241,625}{23 \times 54.3^2} = \frac{241,625}{67,820} = 3.562 \text{ tf/cm}^2$$

$$\tau_a = 1.259/3.562 = 0.354$$

$$G''_E = 0.354 \times 0.708 = 0.251, \quad G''_F = 0.354 \times 1.0 = 0.354$$

查圖 ($G_{top} = 0.251$, $G_{bot} = 0.354$) : $K^{(2)} \approx 1.12$

第 3 次迭代 ($K = 1.12$)

$$KL/r = \frac{1.12 \times 500}{10.5} = 53.33$$

$$\text{分子} : [1 - 53.33^2/31,962] \times 2.52 = 0.9110 \times 2.52 = 2.296 \text{ tf/cm}^2$$

分母：1.6667 + 0.1582 – 0.00940 = 1.816

$$F_a = 2.296/1.816 = 1.265 \text{ tf/cm}^2$$

$$F'_e = \frac{241,625}{23 \times 53.33^2} = \frac{241,625}{65,438} = 3.693 \text{ tf/cm}^2$$

$$\tau_a = 1.265/3.693 = 0.342$$

$$G'''_E = 0.342 \times 0.708 = 0.242, \quad G'''_F = 0.342 \times 1.0 = 0.342$$

查圖 ($G_{top} = 0.242$, $G_{bot} = 0.342$) : $K^{(3)} \approx 1.11 \leftarrow$ 與前一步相同，**收斂**

$K_{EF,inelastic} \approx 1.11$

計算結果彙整

柱	G_{top}	G_{bot}	彈性 K	備註
DE	0.450	0.708	1.21	查 Alignment Chart
EF	0.708	1.0	1.27	查 Alignment Chart
EF（非彈性，ASD）	0.242	0.342	1.11	迭代 3 次後收斂

5. 關鍵爭議點與進階探討 (Critical Issues & Advanced Discussion)

遠端修正因子的物理意義

對位圖的 G 值計算隱含「梁的雙曲率假設 (Double-curvature)」，等效梁端剛度為 $6EI/L$ 。

當遠端邊界條件改變：

- 遠端固接 (G=fixed)：梁呈「固定-自由旋轉」= 近端剛度 $4EI/L$ ，比雙曲率標準更不靈活， $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$
- 遠端鉸接 (H=pinned)：近端剛度 $3EI/L$ ，更不靈活， $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

- 兩者均使 G 增大 $\rightarrow K$ 增大

這違反直覺（固接遠端應更硬），但在**無側撐**構架的**側移模式**下，固接遠端讓梁「單曲率」而非「雙曲率」，反而降低了梁對側移的抵抗能力。

非彈性修正 τ_a 的收斂特性

迭代次數	K	KL/r	F_a	F'_e	τ_a
0（彈性）	1.27	60.5	1.218	2.870	0.424
1	1.14	54.3	1.259	3.562	0.354
2	1.12	53.3	1.265	3.693	0.342
3	1.11	52.9	1.268	3.760	0.337

K 由彈性 1.27 降至非彈性 1.11，約減少 **12.6%**。

考場建議

- G 值修正計算完整寫出（含修正因子推導），佔大部分分數
- 非彈性迭代只需 2-3 次即可：「收斂」是關鍵，不需精確到第 4 位
- 若考試提供 K 的近似公式（如 LeMessurier 公式），可用公式驗算代替查圖